



دوره‌ی آموزشی

آکادمی شمعدون

آکادمی شمعدون

درس 1: درس شماره 1

مدرس: مهدی — بنیان‌گذار آکادمی شمعدون

تاریخ: ۳ مهر ۱۴۰۵

زمان مطالعه: 15 دقیقه

سطح: مبتدی تا متوسط

درس 1: درس شماره 1

آکادمی شمعدون | ۳ مهر ۱۴۰۵ | 15 دقیقه | مبتدی تا متوسط

چرا مدل بلک-شولز، انقلاب مالی قرن بیستم است؟

در سال ۱۹۷۳، دو اقتصاددان به نامهای **فیشلر بلک** و **مایرون شولز** فرمولی منتشر کردند که صنعت مالی جهان را برای همیشه تغییر داد. این فرمول، راهی برای قیمت‌گذاری دقیق **اختیار معامله** ارائه می‌داد.

پیش از این مدل، قیمت‌گذاری آپشن کاملاً شهودی و تجربی بود. پس از آن، تبدیل به یک **علم ریاضی دقیق** شد.

«بلک-شولز، ستون فقرات تمام بازارهای مشتقه مدرن است.»

در این درس، نه فقط فرمول را یاد می‌گیری، بلکه **درک عمیق مفروضات، محدودیت‌ها و کاربردهای واقعی آن** را خواهی داشت.

فرمول بلک-شولز – هسته اصلی

فرمول بلک-شولز برای قیمت‌گذاری یک **Call اروپایی** (که فقط در سررسید قابل اعمال است) به شکل زیر است:

$$C = S_0 \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma \cdot \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

در این فرمول:

نماد	معنی	مثال
C	قیمت نظری Call	۱۰۰ تومان
So	قیمت فعلی دارایی پایه	۳۵۰۰ تومان
K	قیمت اعمال (Strike)	۴۰۰۰ تومان
r	نرخ بهره بدون ریسک (سالانه)	۰.۲۰ (۲۰٪)
T	زمان باقی‌مانده تا سررسید (سال)	۰.۰۸ (یک ماه)
σ	نوسان (Volatility) سالانه	۰.۴۰ (۴۰٪)
N(x)	تابع توزیع نرمال استاندارد تجمعی	—

درک شهودی $N(d_1)$ و $N(d_2)$

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های درک بلک-شولز، فهمیدن معنای دقیق $N(d_1)$ و $N(d_2)$ است:

عبارت	تفسیر شهودی	کاربرد
$N(d_2)$	احتمال اینکه آپشن در سررسید ITM باشد	احتمال اعمال
$N(d_1)$	احتمال ITM، وزن‌دهی‌شده با حساسیت قیمت	—
$S_0 \cdot N(d_1)$	ارزش فعلی دریافت دارایی پایه	جزء اول فرمول
$K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$	ارزش فعلی پرداخت قیمت اعمال	جزء دوم فرمول

💡 نکته کلیدی

$N(d_2)$ به‌طور دقیق، احتمال ITM شدن آپشن در سررسید را نشان می‌دهد. این عدد همیشه بین ۰ و ۱ است.

مفروضات مدل بلک-شولز 🏠

هر مدل ریاضی، بر پایه‌ی مجموعه‌ای از مفروضات بنا شده است. مدل بلک-شولز نیز از این قاعده مستثنا نیست:

#	مفروضه	واقعیت بازار
۱	نوسان σ ثابت است	✗ نوسان در واقعیت تغییر می‌کند (Volatility Smile)
۲	بازار بدون اصطکاک (بدون کارمزد، مالیات)	✗ کارمزد و مالیات وجود دارند
۳	امکان فروش استقراضی بدون محدودیت	✗ محدودیت‌های قانونی وجود دارد
۴	معاملات پیوسته و بی‌وقفه	✗ بازارها ساعات بسته دارند
۵	نرخ بهره بدون ریسک ثابت است	✗ نرخ بهره تغییر می‌کند
۶	بازده دارایی، توزیع نرمال لگاریتمی دارد	✗ بازارها «دنباله‌های چاق» (Fat Tails) دارند
۷	بدون هزینه‌ی معاملاتی	✗ هر معامله هزینه دارد

⚠ هشدار مهم

مدل بلک-شولز در شرایط عادی خوب کار می‌کند، اما در **بحران‌های بازار** (مثل ۱۹۸۷، ۲۰۰۸، ۲۰۲۰) به شدت شکست می‌خورد. دلیل اصلی: نوسان و فرض توزیع نرمال.

📊 مدل بلک-شولز برای Put – برابری Put-Call

برای قیمت‌گذاری Put، نیازی به فرمول جدید نیست. با استفاده از **رابطه‌ی برابری Put-Call** (Put-Call Parity) می‌توان Put را محاسبه کرد:

$$P = C - S_0 + K \cdot e^{-rT}$$

تفسیر: اگر قیمت Call را داشته باشی، می‌توانی قیمت Put را با همین فرمول ساده محاسبه کنی.

📈 مقایسه قیمت واقعی و تئوریک – مثال کاربردی

فرض کنید یک آپشن با مشخصات زیر داریم:

- قیمت فعلی دارایی پایه (S_0): **۳۵۰۰ تومان**
- قیمت اعمال (K): **۴۰۰۰ تومان**
- نرخ بهره بدون ریسک (r): **۲۰٪ سالانه**
- زمان تا سررسید (T): **۰.۰۸ سال (۱ ماه)**
- نوسان (σ): **۴۰٪ سالانه**

محاسبه‌ی بلک-شولز:

مرحله	مقدار
d ₁	-۰.۸۵
d ₂	-۰.۹۶
N(d ₁)	۰.۱۹۸
N(d ₂)	۰.۱۶۹
قیمت تئوریک Call	۲۷.۵ تومان

📌 تفسیر نتیجه

اگر قیمت بازار این آپشن **بالاتر از ۲۷.۵ تومان** باشد، آپشن Overvalued و فروش آن منطقی است. اگر **پایین تر** باشد، Undervalued و خرید آن منطقی است.

📌 نوسان ضمنی (Implied Volatility) – زبان پنهان بازار

مدل بلک-شولز، نوسان را به عنوان ورودی می گیرد. اما در واقعیت، نوسان **مشاهده نمی شود**. راه حل: **نوسان ضمنی (IV)**.

تعریف: نوسان ضمنی، نوسانی است که اگر در فرمول بلک-شولز قرار دهیم، قیمت تئوریک برابر با قیمت بازار شود.

مفهوم	تعریف	کاربرد
نوسان تاریخی (HV)	نوسان واقعی گذشته‌ی دارایی	تحلیل گذشته
نوسان ضمنی (IV)	نوسان مورد انتظار بازار	تحلیل آینده

💡 نکته کلیدی

اگر IV بالا باشد، آپشن‌ها «گران» هستند. اگر IV پایین باشد، آپشن‌ها «ارزان». معامله‌گران حرفه‌ای بر **IV** معامله می کنند، نه بر جهت.

💡 نکات کلیدی این درس

- ۱. **بلک-شولز، فرمول پایه‌ی قیمت‌گذاری** آپشن‌های اروپایی است
- ۲. **پنج ورودی:** S_0, K, r, T, σ
- ۳. $N(d_2)$ = احتمال ITM در سررسید
- ۴. **مفروضات مدل** در واقعیت نقض می شوند (Volatility Smile)
- ۵. **IV، زبان پنهان بازار** است که باید آن را بشنوی
- ۶. **برابری Put-Call**، پل بین Call و Put

⚠️ اشتباهات رایج

❌ اشتباه ۱: اعتماد بی قید و شرط به بلک-شولز

مدل، فقط یک ابزار است. اگر ورودی‌های اشتباه بدهی، خروجی اشتباه می‌گیری. همیشه درک شهودی خود را حفظ کن.

✗ اشتباه ۲: نادیده گرفتن Volatility Smile

در واقعیت، IV برای Strike های مختلف متفاوت است. این پدیده (Smile یا Skew) را در درس ۴ به تفصیل بررسی می‌کنیم.

✗ اشتباه ۳: استفاده از بلک-شولز برای آپشن‌های آمریکایی

بلک-شولز برای آپشن‌های اروپایی است. برای آپشن‌های آمریکایی (که امکان اعمال زودتر دارند)، از مدل‌های عددی مثل **Binomial Tree** استفاده کن.

تمرین این درس

🎯 تمرین ۱: محاسبه دستی

با استفاده از فرمول بلک-شولز، قیمت تئوریک Call را برای شرایط زیر محاسبه کنید:

- $S_0 = 5000$ تومان
- $K = 5000$ تومان (ATM)
- $r = 0.25\%$ (سالانه)
- $T = 0.25$ (۳ ماه)
- $\sigma = 0.50\%$ (سالانه)

🎯 تمرین ۲: تحلیل IV

اگر قیمت بازار یک Call بالاتر از قیمت تئوریک بلک-شولز باشد، چه نتیجه‌ای می‌گیری؟ چه توصیه‌ای برای معامله‌گر داری؟

جمع‌بندی

🌟 خلاصه‌ی درس ۲

- بلک-شولز، فرمول پایه قیمت‌گذاری آپشن اروپایی است
- فرمول از دو بخش تشکیل شده: ارزش دارایی + ارزش پرداخت
- $N(d_2)$ احتمال ITM
- IV، انتظارات بازار از نوسان آینده است
- مدل، مفروضات محدودکننده دارد که در بحران‌ها می‌شکند

پیام کلیدی: «بلک-شولز را یاد بگیر، اما هرگز بدون درک شهودی از بازار، فقط به فرمول تکیه نکن.»

درس بعدی

📖 درس ۳: یونانی‌ها (Greeks) – ابزار مدیریت ریسک حرفه‌ای

در درس بعدی، با Delta، Gamma، Theta، Vega و Rho آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم چطور از آن‌ها برای مدیریت دقیق ریسک پوزیشن استفاده کنیم.

🏠 آکادمی شمعدون

از عدد تا تصمیم، در ۳۰ ثانیه

🌐 shamdun.github.io/My-First-Project